

Titre du TP	TP 10 : mesure de l'épaisseur d'une feuille de papier
Objectifs du TP	- Élaborer un protocole de mesure. - Étalonner le condensateur avec une feuille d'épaisseur connue. - Mesurer l'épaisseur d'une feuille inconnue.
Lien avec le programme	Cette activité illustre les thèmes : * Formation expérimentale : <u>Electromagnétisme</u> <i>Décrire qualitativement le phénomène d'influence</i> * Formation disciplinaire : <u>Electromagnétisme</u> <i>Champs électriques en régime stationnaire ; condensateur</i>
Compétences attendues	- S'approprier le problème par la lecture de l'énoncé - Etablir une stratégie de résolution (analyser) - La mettre en œuvre (réaliser) - Commenter les résultats obtenus (valider) - Communiquer, à l'écrit (rédaction du compte-rendu) comme à l'oral (présentation au professeur)
Conditions de mise en œuvre	<u>Prérequis</u> : - Les chapitres sur l'électrocinétique (SUP) - Chapitre EM2 - Utilisation d'un GBF, d'un oscilloscope et d'un multimètre. <u>Durée</u> : 2h <u>Liste du matériel</u> : Paillasse enseignant : - Feuilles d'aluminium (2 rouleaux) - Deux paires de ciseaux et un cutter - Ramette de papier A4 complète non ouverte - Ramette de papier A4 8 postes élèves : - Boîtes à décade R et C - Oscilloscope numérique - GBF - Ordinateur et plaquette Latis Pro SYSAM - Pied à coulisse - Pincettes crocodiles - 1 Rouleau de sopalin et/ou de papier toilette vides

NOMS :	
--------	--

Grille d'observation du TP 10 mesure de l'épaisseur d'une feuille de papier

Compétences	Questions/observables	Evaluation sur 4 pts	Remarques, conseils
<u>S'approprier</u> le problème	Evaluer la problématique et imaginer un protocole d'ensemble pour y répondre (choix du nombre de feuilles...)		
<u>Analyser</u> Etablir une stratégie de résolution	Proposer une réalisation pratique d'un condensateur Proposer un protocole pour la mesure de la capacité en fonction du condensateur réalisé (choix de R et de T...)		
<u>Réaliser</u> Mettre en œuvre	Réaliser un condensateur de la géométrie choisie Réaliser un montage pertinent permettant la mesure de la capacité		
<u>Valider</u> Commenter les résultats obtenus	Exploiter les résultats pour estimer l'épaisseur d'une feuille de papier La comparer avec une valeur cible Proposer une évaluation des incertitudes		
<u>Communiquer</u>	A l'oral : explications claires au professeur A l'écrit : qualité et exhaustivité du compte rendu		
<u>TOTAL</u>		/20	

TP 10 MESURE DE L'ÉPAISSEUR D'UNE FEUILLE DE PAPIER

Le but du TP est de mesurer l'épaisseur d'une feuille de papier, en réalisant un condensateur de la géométrie que vous souhaitez.

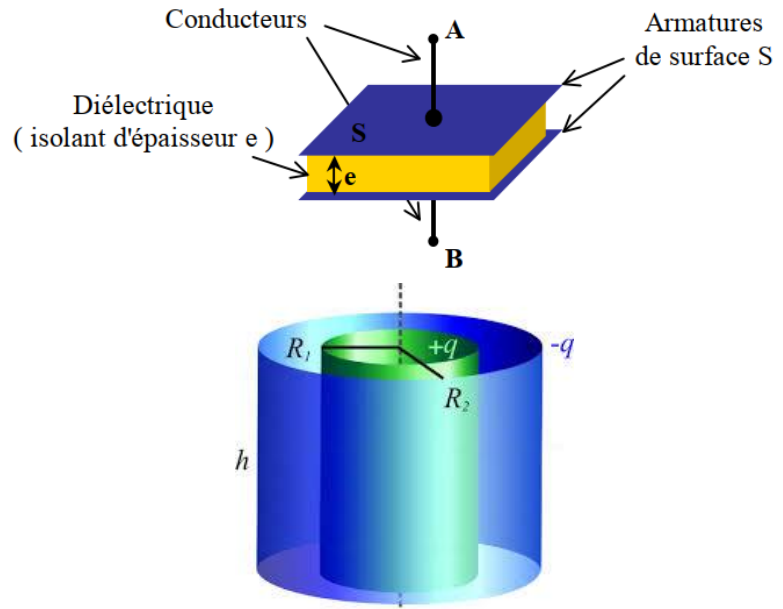
I. PRESENTATION GENERALE

L'expression de la capacité d'un condensateur plan s'écrit :

$$C = \frac{\epsilon S}{e}$$

Dans le cas d'un condensateur cylindrique, l'expression de la capacité est :

$$C = \frac{2\pi\epsilon h}{\ln \frac{R_2}{R_1}}$$



II. QUESTIONS

- ⌚ **Analyser** rappeler les impédances d'entrée d'un oscilloscope.
- ⌚ **Analyser** proposer un montage et un protocole. Proposer des valeurs de R. Justifier. Repérer les paramètres d'influence.
- ✋ **Réaliser** mettre en place la manipulation
- ⌚ **Valider** Déterminer l'épaisseur d'une autre feuille de papier.
- ⌚ **Valider** Critiquer la méthode.

Donnée :

Permittivité diélectrique du papier : $\epsilon = 8,85418782 \cdot 10^{-12} \text{ F.m}^{-1}$.

Matériel à disposition :

- Feuilles d'aluminium
- Deux paires de ciseaux et un cutter
- **Ramette de papier A4 complète non ouverte**
- Ramette de papier A4
- Rouleau de sopalin et/ou de papier toilette vides
- Boîtes à décade R et C
- Oscilloscope numérique
- GBF
- Ordinateur et plaquette Latis Pro SYSAM
- Pied à coulisse
- Pincettes crocodiles